

Marché 2026-MOE-STRUCT-01

Cahier des Clauses Techniques Particulières

OPH des Vallées de l'Isère

Pouvoir adjudicateur : Office Public de l'Habitat des Vallées de l'Isère **Marché n°** : 2026-MOE-STRUCT-01 **Objet** : Mission de diagnostic structurel et de maîtrise d'œuvre de travaux de confortement — Marché à bons de commande

Article 1 — Contexte et enjeux du marché

1.1 Contexte patrimonial

L'Office gère un parc de **3 478 logements** répartis sur **87 résidences** dans les départements de l'Isère (38) et du nord de la Drôme (26). Le patrimoine, constitué pour l'essentiel entre 1955 et 1985, présente les caractéristiques structurelles suivantes :

- **Programmes 1955-1965** : structures béton armé banché ou maçonnerie lourde (parpaings creux, blocs béton manufacturés), planchers à corps creux ou hourdis béton, fondations superficielles type semelles filantes en gros béton ;
- **Programmes 1965-1975** : généralisation du béton armé banché en murs de refend, planchers en dalle pleine, ossatures préfabriquées sur quelques résidences (procédés Camus, Coignet ou équivalents) ;
- **Programmes 1975-1985** : structures mixtes (refends béton + façades bardées), planchers dalle pleine, premières ossatures bois pour les programmes pavillonnaires.

Les programmes plus récents (1990 à ce jour) représentent moins de 15 % du patrimoine et sont moins concernés par les besoins de confortement.

1.2 Pathologies récurrentes constatées

L'Office identifie sur son patrimoine les pathologies prioritaires suivantes, justifiant la passation d'un marché dédié :

- **Sinistres liés au retrait-gonflement des argiles (RGA)** sur 22 résidences identifiées en zones d'aléa moyen à fort selon le BRGM. Ces sinistres se manifestent par fissurations en façade (typologie en

escalier ou diagonale), désordres en angle de bâtiment, déformations de planchers bas, et difficultés de fermeture de menuiseries ;

- **Désordres de structure liés à la corrosion des armatures** sur le patrimoine béton 1955-1975 : éclatements ponctuels (épaufrures), fissuration parallèle aux armatures, mises à nu d'aciers principalement sur balcons, allèges et acrotères ;
- **Désordres de planchers à corps creux** sur certains programmes 1960-1970 : flèches excessives, fissuration des hourdis, désolidarisation des appuis ;
- **Désordres de maçonnerie ancienne** sur quelques résidences réhabilitées intégrant un bâti antérieur à 1948.

1.3 Patrimoine en aléa RGA

Le BRGM classe le territoire de l'Office majoritairement en **aléa moyen** au titre du RGA, avec des poches localisées en aléa fort sur les communes du nord-Isère et du Sud-Grésivaudan. La période 2018-2025 a vu une recrudescence significative des sinistres, dans un contexte d'épisodes de sécheresse répétés. Le titulaire du présent marché interviendra sur l'ensemble de cette problématique : du diagnostic des désordres jusqu'à la conception des solutions de confortement.

Article 2 — Périmètre des missions

Le marché couvre quatre typologies de missions, mobilisables individuellement ou de façon enchaînée selon les bons de commande émis :

2.1 Diagnostic structurel

Mission de diagnostic structurel d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages présentant des désordres ou faisant l'objet d'un suivi patrimonial. La mission inclut la reconnaissance, les investigations in situ, l'analyse, le diagnostic argumenté et les préconisations chiffrées au stade AVP. La mission est livrée dans un délai maximal de six semaines, conformément à l'article 4.1 du CCAP.

2.2 Maîtrise d'œuvre de confortement

Mission de maîtrise d'œuvre conforme aux éléments de mission de la **loi MOP** (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993) et au **CCAG-PI**, comprenant tout ou partie des phases suivantes :

- **DIAG** — Diagnostic préalable approfondi sur l'ouvrage existant ;
- **AVP** — Études d'avant-projet, comparaison de scénarios de confortement, estimation à $\pm 15\%$;
- **PRO** — Études de projet, dimensionnement définitif, plans, notes de calcul ;
- **ACT** — Assistance pour la passation des contrats de travaux ;
- **EXE / VISA** — Selon répartition prévue avec l'entreprise, soit études d'exécution par la maîtrise d'œuvre, soit visa des études d'exécution réalisées par l'entreprise ;
- **DET** — Direction de l'exécution des travaux ;
- **AOR** — Assistance aux opérations de réception et levée de réserves.

Le bon de commande précise les phases retenues. Une mission de base couvre minimum DIAG + AVP + PRO + ACT + DET + AOR.

2.3 Mission d'expertise

Mission d'expertise sollicitée à la suite d'un événement nécessitant un avis technique rapide : sinistre, alerte de locataire, désordre observé par le gestionnaire, contentieux ou litige. La mission inclut une visite sur site sous **5 jours ouvrés** et la remise d'un rapport d'expertise sous quatre semaines. En cas d'urgence avérée (péril imminent suspecté), le titulaire mobilise une équipe sur site sous 24 heures.

2.4 Études et notes spécifiques

Études ponctuelles : note de descente de charges sur ouvrage existant pour réception de surcharge nouvelle, étude de stabilité provisoire avant intervention, vérification de capacité portante après modification d'usage, calcul d'éléments isolés (poutre, poteau, console).

Article 3 — Méthodologie attendue — Diagnostic structurel

3.1 Phase de reconnaissance préalable

Le titulaire mène une phase de reconnaissance avant tout déploiement d'investigations destructives. Cette phase comprend :

- Recueil et analyse des documents existants : plans d'origine, plans de récolement, notes de calcul, comptes rendus d'interventions antérieures, archives d'expertise éventuelle ;
- Visite contradictoire de l'ouvrage avec un représentant de l'Office ;
- Relevé visuel hiérarchisé des désordres avec **cartographie photographique** (façades, parties communes, parties privatives accessibles) ;
- Première formulation d'hypothèses structurelles sur l'origine des désordres.

À l'issue de cette phase, le titulaire remet une **note de programmation des investigations** soumise à validation de l'Office, précisant le nombre et la localisation des sondages, la justification de chaque investigation, la durée prévisionnelle et les conditions d'accès.

3.2 Investigations in situ

Le titulaire mobilise selon les besoins et la nature des ouvrages les techniques suivantes :

3.2.1 Investigations non destructives

- **Pacométrie** pour repérage des armatures (enrobage, espacement, diamètre estimé) ;
- **Mesures sclérométriques** pour estimation indicative de la résistance à la compression du béton ;
- **Mesures par ultrasons** pour appréciation de l'homogénéité du béton et détection de discontinuités ;
- **Thermographie infrarouge** lorsque pertinente pour localisation de zones humides ou de vides ;
- **Auscultation à l'endoscope** pour exploration de chaînages, planchers à corps creux et zones inaccessibles.

3.2.2 Investigations destructives

- **Carottages béton** ■ 75 mm pour caractérisation mécanique en laboratoire (résistance à la compression, masse volumique, profondeur de carbonatation) — minimum 3 carottes par typologie

d'ouvrage représentatif ;

- **Sondages destructifs ponctuels** au niveau des nœuds critiques pour vérification des sections d'armatures, du recouvrement et de l'état de corrosion ;
- **Tranchées ou fenêtres d'investigation** sur fondations en cas de présomption d'origine sol ;
- **Prélèvements** pour analyses spécifiques : essais d'arrachement, tests d'adhérence, analyses chimiques.

3.2.3 Investigations géotechniques complémentaires

En cas de présomption d'origine RGA ou de mouvement de terrain, le titulaire propose un programme de **reconnaissance géotechnique** mobilisant :

- Sondages pressiométriques type Ménard (PMT) jusqu'à 6 à 8 mètres de profondeur ;
- Essais de pénétration dynamique (DPT) en complément en zones accessibles aux engins ;
- Prélèvements pour analyses laboratoire : limites d'Atterberg, valeur de bleu, teneur en eau, classification GTR ;
- Mission géotechnique de niveau **G2-AVP** au sens de la norme NF P 94-500 lorsque le besoin de dimensionnement le justifie. La sous-traitance à un BET géotechnique reconnu (Fondasol, Hydrogéotechnique, Fugro France ou équivalents) est admise et chiffrée au BPU.

3.3 Instrumentation et suivi temporel

Lorsque la cinétique des désordres ou l'incertitude sur leur origine le justifie, le titulaire propose la mise en place d'un dispositif d'instrumentation :

- **Fissuromètres** (type Saignac à pointes ou électroniques avec enregistreur) sur les fissures représentatives, suivis sur six à douze mois ;
- **Jauges de contrainte** ou **témoins en plâtre** pour cinétique d'évolution ;
- **Suivi topographique** par cibles et station totale, en cas de présomption de mouvement d'ensemble ;
- **Capteurs de température et d'humidité** en cas de pathologie liée à des cycles climatiques (RGA notamment).

Le titulaire remet en fin de période un rapport de synthèse de l'instrumentation, avec analyse de la cinétique observée et conclusions sur la stabilité ou l'évolutivité des désordres.

3.4 Analyse et diagnostic

Sur la base des données recueillies, le titulaire procède à :

- Une **analyse structurelle** par calculs classiques (vérifications par sections critiques selon Eurocodes 0/1/2 pour le béton, 3 pour le métal, 5 pour le bois) ou, lorsque la complexité de l'ouvrage le justifie, par **modélisation aux éléments finis** (logiciels admis : Robot Structural Analysis, Advance Design, ScanPrint, Effel, Sismic ou équivalents) ;
- Une **identification argumentée de l'origine des désordres** (cause structurale interne, sollicitation externe, défaut de conception ou d'exécution, vieillissement matériaux, désordre de site, etc.) ;
- Une **appréciation de la sécurité structurale résiduelle** de l'ouvrage et de l'évolutivité prévisible des désordres ;
- Un **avis hiérarchisé sur les interventions** : urgence (intervention immédiate), court terme (1-2 ans), moyen terme (programmation patrimoniale), suivi sans intervention.

3.5 Livrable diagnostic

Le rapport de diagnostic comprend obligatoirement :

1. **Synthèse exécutive** (3-5 pages, à destination de la direction de l'Office) ;
2. **Description détaillée des désordres** avec cartographie et photographies ;
3. **Description des investigations menées** (programme, justification, résultats) ;
4. **Analyse structurelle et identification des causes** ;
5. **Préconisations hiérarchisées et chiffrées au stade AVP** ($\pm 25 \%$) ;
6. **Annexes** : plans, comptes rendus de visite, résultats laboratoire, modèles de calcul.

Le rapport est remis en deux exemplaires papier reliés et en version numérique (PDF haute définition + sources éditables des plans en formats DWG ou IFC).

Article 4 — Méthodologie attendue — Maîtrise d'œuvre de confortement

4.1 Démarche de conception

Le titulaire mène la mission de maîtrise d'œuvre selon les principes suivants :

- **Comparaison systématique de scénarios** au stade AVP (minimum 2 solutions) intégrant analyse coût / efficacité / contraintes d'intervention en site occupé / réversibilité ;
- **Optimisation économique** : la solution la moins onéreuse compatible avec les contraintes structurelles et patrimoniales doit être systématiquement étudiée et chiffrée ;
- **Prise en compte des contraintes d'intervention en site occupé** : phasage permettant le maintien dans les lieux des locataires, limitation des nuisances, organisation des accès ;
- **Recherche de la pérennité** : durée de vie attendue de l'intervention (50 ans de référence sauf justification contraire), facilité d'inspection ultérieure ;
- **Approche carbone** lorsque pertinente : bilan matière simplifié, comparaison entre scénarios sur ce critère.

4.2 Solutions de confortement attendues

Le titulaire dispose d'une expérience démontrée sur les solutions suivantes, fréquemment mobilisées sur le patrimoine de l'Office :

4.2.1 Reprise en sous-œuvre

- **Micropieux** type IV ($\varnothing$ 150 à 250 mm) ancrés dans un substratum stable, avec longrines de répartition ou poutres d'incorporation ;
- **Puits blindés** en sous-œuvre traditionnelle pour bâtiments légers ou contraintes particulières ;
- **Pieux à la tarière creuse** pour ouvrages neufs accolés ou agrandissements.

4.2.2 Renforcement par chemisage

- Chemisage **béton armé** avec ferrailage et béton projeté ou coulé, pour reprise de poteaux ou refends ;

- Chemisage par **bandes carbonées (TFC)** collées en époxy, pour reprise localisée de poutres ou éléments fléchis sans surcharge significative ;
- Chemisage **métal** (cornières, plats soudés) pour structures métalliques anciennes.

4.2.3 Traitement des désordres RGA

- **Traitement par injection** de la périphérie des fondations (résines expansives ou coulis de ciment) — solution privilégiée pour désordres modérés ;
- **Reprise en sous-œuvre par micropieux périphériques** — pour désordres prononcés avec descente de charge à ramener sur substratum profond ;
- **Mise en place de barrières anti-évaporation** ou de **dispositifs de régulation hydrique** sur l'environnement périphérique du bâti ;
- Couplage avec le **traitement des végétaux** générateurs de dessiccation différentielle (élagage, abattage encadré).

4.2.4 Rigidification d'ouvrages existants

- **Précontrainte additionnelle** par câbles extérieurs sur structures fléchies ;
- **Ajout de contreventement** pour structures existantes vulnérables aux actions horizontales (sismique, vent) ;
- **Renforcement d'assemblages** sur structures bois ou métalliques anciennes.

4.3 Livrables MOE par phase

Phase	Livrables principaux
DIAG	Rapport de diagnostic complet (cf. art. 3.5)
AVP	Note de présentation, comparatif scénarios, plans schématiques, estimation $\pm 15 \%$
PRO	Plans cotés, notes de calcul justificatives, descriptif détaillé, DPGF prévisionnelle, estimation $\pm 5 \%$
ACT	DCE travaux complet, analyse des offres et rapport d'AO
EXE / VISA	Plans EXE ou visa, notes EXE ou visa, dossier de production atelier le cas échéant
DET	Comptes rendus de chantier, OS, validation de situations, suivi du planning et des coûts
AOR	Rapport de réception, suivi des réserves, dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Article 5 — Référentiels techniques applicables

Le titulaire applique l'ensemble des référentiels suivants :

- **Eurocodes 0 à 9** et leurs annexes nationales françaises, en particulier EC0 (NF EN 1990), EC1 (actions, NF EN 1991 parties applicables), EC2 (béton, NF EN 1992-1-1 et 1992-1-2), EC3 (métal, NF EN 1993), EC5 (bois, NF EN 1995), EC8 (sismique, NF EN 1998 — applicable selon zonage et catégorie d'importance) ;

- **DTU** applicables, notamment DTU 13.1 (fondations superficielles), DTU 13.2 (fondations profondes), DTU 21 (béton armé), DTU 23.x série (parois et planchers), DTU 31.1 (charpente bois) ;
- **Règles particulières** lorsque pertinentes pour l'ouvrage existant : règles BAEL et BA68 pour analyse rétroactive d'ouvrages anciens, règles CB71 pour le bois, règles CM66 pour le métal ancien ;
- **Norme NF P 94-500** pour les missions géotechniques (G1 à G5) ;
- **Documents techniques** complémentaires : guides du Cerema sur la pathologie des bâtiments, recommandations de l'AQC (Agence Qualité Construction), guides spécifiques RGA publiés par le MTE.

L'Eurocode 8 est appliqué pour toute opération de confortement portant sur un élément structuralement principal au sens de l'article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2010, sauf justification contraire dûment motivée par le titulaire.

Article 6 — Moyens humains et qualifications

6.1 Équipe attendue

L'équipe pressentie pour la mission doit comporter au minimum :

- Un **chef de projet** ingénieur structures (Bac+5) avec **5 années minimum** d'expérience en diagnostic et confortement, intervenant comme interlocuteur unique et garant de la cohérence des livrables ;
- Un **ingénieur calculs** ayant pratique des Eurocodes et de la modélisation EF, mobilisable selon la complexité des opérations ;
- Un **technicien d'investigations** pour la conduite des relevés et investigations in situ ;
- L'accès, en interne ou par sous-traitance maîtrisée, à des compétences en **géotechnique** (mission G2 minimum) et en **diagnostic amiante / plomb avant travaux** (DPT) lorsque pertinent.

6.2 Qualifications professionnelles attendues

Le candidat dispose ou s'engage à obtenir, dans la durée du marché, les qualifications **OPQIBI** suivantes ou équivalentes :

- **OPQIBI 1801** — Diagnostic structurel ;
- **OPQIBI 1802** — Étude de structures de bâtiment, ouvrages courants ;
- **OPQIBI 1803** — Étude de structures de bâtiment, ouvrages complexes ;
- **OPQIBI 1812** — Étude des structures résistant au séisme.

L'absence d'une qualification ne constitue pas un motif d'exclusion, mais sa présentation est un élément favorable d'évaluation au titre du critère "Qualifications de l'équipe".

Article 7 — Sécurité, accès aux sites et site occupé

7.1 Coordination locataires

Toute intervention en partie privative est planifiée et notifiée au locataire concerné avec un préavis minimum de **15 jours**, par l'intermédiaire du gardien d'immeuble ou de l'agent de proximité de l'Office.

Le titulaire respecte les créneaux horaires d'intervention convenus (en règle générale 8h30-17h en semaine, sauf cas particulier).

7.2 Investigations destructives en site occupé

Les investigations destructives en logement sont précédées :

- D'une **information écrite** au locataire et signature d'un protocole d'intervention ;
- D'une **protection systématique** du logement (bâche poussières, protection sols et meubles) ;
- D'un **rebouchage soigné** et d'une remise en état esthétique compatible avec l'usage du logement (peinture de raccord notamment).

Le titulaire est responsable de tout dommage causé au logement ou à ses occupants au-delà des dégradations strictement nécessaires aux investigations programmées.

7.3 Risque amiante

Sur le patrimoine antérieur à 1997, le titulaire prend connaissance, avant toute intervention destructive, du **Dossier Technique Amiante (DTA)** de l'immeuble. En cas de doute sur la présence de matériaux amiantés susceptibles d'être impactés par l'investigation, le titulaire interrompt son intervention et alerte l'Office. Le titulaire dispose des certifications de ses intervenants pour les travaux relevant de la sous-section 4 du Code du travail.

Article 8 — Particularités RGA

Les missions sur sinistres RGA mobilisent en complément des dispositions précédentes la méthodologie spécifique suivante :

8.1 Reconnaissance dédiée

- Caractérisation de l'aléa au lieu de l'ouvrage par exploitation des données BRGM (cartographie de l'aléa, fiches DDRM départementales, relevés piézométriques disponibles) ;
- Recueil et exploitation des **arrêtés de catastrophe naturelle** intéressant la commune et la période ;
- Relevé de la **végétation périphérique** : essences, distance au bâti, vigueur, état d'élagage ;
- Identification des **canalisations enterrées** susceptibles d'apporter ou de soustraire de l'humidité au sol périphérique.

8.2 Investigations géotechniques RGA

Pour tout désordre RGA significatif, le titulaire propose **a minima** :

- Un sondage pressiométrique au droit des zones de désordre, avec prélèvements pour limites d'Atterberg et valeur de bleu ;
- Un sondage de référence en zone non sinistrée pour comparaison des paramètres hydriques.

8.3 Solutions à étudier prioritairement

Le titulaire compare au stade AVP les solutions suivantes selon le niveau de désordre :

- **Désordres modérés et stabilisés** : confortement périphérique léger (drainage, traitement de la végétation, dispositifs anti-évaporation) sans intervention sur les fondations ;
- **Désordres modérés évolutifs** : injection de coulis de ciment sous fondations existantes, ou résines expansives pour récupération de tassements localisés ;
- **Désordres prononcés** : reprise en sous-œuvre par micropieux périphériques avec longrines de répartition, descente de charges renvoyée au substratum non sensible.

Le choix est argumenté techniquement et économiquement.

Article 9 — Programme type pour DQE simulation

Pour permettre la simulation du DQE servant à l'évaluation du critère prix, le candidat valorise les prestations selon le programme indicatif suivant, jugé représentatif de la sollicitation moyenne du marché :

- 6 diagnostics structurels d'ampleur courante ;
- 2 missions de MOE complète sur opérations de confortement de désordres RGA d'ampleur moyenne (montant prévisionnel travaux 250 000 € HT) ;
- 1 mission de MOE complète sur opération de reprise en sous-œuvre d'ampleur (montant prévisionnel travaux 600 000 € HT) ;
- 8 missions d'expertise urgente ;
- 4 études et notes spécifiques.

Ce programme est strictement indicatif et n'engage pas l'Office quant aux quantités effectivement commandées.

Article 10 — Livrables et formats

10.1 Formats de remise

Tous les livrables sont remis dans les formats suivants :

- **Rapports** : PDF haute définition + sources éditables (Word ou InDesign) ;
- **Plans** : DWG (AutoCAD 2018 minimum) et PDF, conventions de calques selon norme du titulaire transmise à l'Office au démarrage ;
- **Notes de calcul** : PDF + sources des modèles de calcul (fichier projet du logiciel utilisé) ;
- **Photographies** : JPEG haute définition (5 Mpx minimum) avec datation et géolocalisation lorsque possible.

10.2 Identification des livrables

Chaque livrable est identifié par : Référence du marché — Numéro de bon de commande — Code de la résidence concernée — Indice de version — Date. Toute version révisée est accompagnée d'une note récapitulative des modifications.

10.3 Archivage

Le titulaire conserve l'ensemble des livrables et données brutes pendant **dix (10) ans** à compter de la fin du marché, et les met à disposition de l'Office sur demande pendant cette durée.